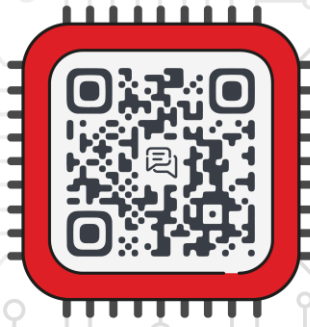




عملي

3



9



1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

عنونة IP_v4 وحسابات
الشبكات الفرعية
(Subnetting)

د.مضر عباس



RB Informatcs; 12/11/2025

أساسيات الشبكات

بسم الله الرحمن الرحيم

1. تجهيزات الشبكة الرئيسية (Network Devices)

تُعدّ هذه التجهيزات اللبنة الأساسية لأي شبكة حاسوبية:

- المبدّل (Switch)
- الموجه (Router)
- جدار الحماية (Firewall)
- الوكيل (Proxy)
- نظام منع التطفل (IPS)

2. آلية عمل عنونة الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4)

عنوان الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت يُعد الأساس في عملية توجيه البيانات عبر الشبكات.

أ. هيكلية IPv4

- حجم العنوان: 32 بت، أي يحتاج 4 بايت.
- التمثيل: يُكتب بالشكل العشري المفصول بنقاط، مثال: 192.168.1.5
- أقل قيمة يمكن أن تأخذها إحدى الخانات السابقة هي 0 عشرياً، و 0000 0000 ثنائياً.
- وأعلى قيمة هي 255 عشرياً، و 1111 1111 ثنائياً.
- (أي: قيمة أي خانة من خانات ال IP محصور بين ال 0 و 255)

أ. مفهوم أجزاء العنوان (Network ID & Host ID)

يقسم عنوان ال IP إلى جزأين أساسيين:

- جزء الشبكة (Network ID): رقم الشبكة هو العنوان الذي يمثل الشبكة بأكملها، وسنأتي إلى كيفية حسابه.
- جزء المضيف (Host ID): وهو الجزء الذي يحدد جهازاً محدداً داخل الشبكة.
- مع كل عنوان IP يوجد ما يسمى قناع الشبكة الفرعية (Subnet Mask)، الذي يحدد عملية التقسيم بين جزء الشبكة وجزء المضيف.

- جزء الشبكة هو الخانات التي يقابلها الرقم 255 في قناع الشبكة.
- وجزء المضيف هو الخانات التي يقابلها الرقم 0 في قناع الشبكة.

III. فئات عناوين (IPv4 IP Classes)

يتم تقسيم عناوين IPv4 إلى فئات رئيسية، ويُحدد ذلك حسب البتات الأولى من العنوان (القراءة من اليسار).
الفئات الأساسية:

الفئة (Class)	النطاق (Range)	قناع الشبكة الافتراضي (Default Mask)	البنية الافتراضية
Class A	[0,127]	255.0.0.0	N.H.H.H
Class B	[128,191]	255.255.0.0	N.N.H.H
Class C	[192,223]	255.255.255.0	N.N.N.H
Class D	[224,239]	لا يوجد	Multicast
Class E	[240,255]	لا يوجد	Experimental

الفئات التي سيتم التركيز عليها في عنوانية الشبكات هي Class A,B,C حيث أن ال Class D,E محجوزان لأغراض خاصة (Multicast و تجارب).

ملاحظة مهمة:

العنوان الذي يبدأ ب 0 وكذلك العنوان الذي يبدأ ب 127، هما عنوانان محجوزان لأغراض خاصة ولا يعتبران ضمن النطاق القابل للتخصيص وتعامل فقط من ال 1 إلى 126.

3. قناع الشبكة الفرعية (Subnet Mask) والتحقق منه

أ. قواعد قناع الشبكة:

في التمثيل الثنائي يجب أن يلتزم بالقواعد التالية:

- (1) الوحدات تكون في اليسار وتمثل جزء الشبكة (Network ID).
- (2) الأصفار تكون في اليمين وتمثل جزء المضيف (Host ID).



(3) لا يجوز أن يكون هناك تبادل بين الأرقام والوحدات داخل القناع، أي يجب أن تكون البتات متصلة (Contiguous Bits) بدون نمط مثل: $10110000 \rightarrow$ غير صالح.

(4) قائمة القيم الصحيحة لقناع الشبكة:

هي القيم العشرية الوحيدة التي يمكن أن يأخذها أي أوكتيت في قناع لشبكة.

القيمة العشرية	التمثيل الثنائي (Binary)
255	1111 1111
254	1111 1110
252	1111 1100
248	1111 1000
240	1111 0000
224	1110 0000
192	1100 0000
128	1000 0000
0	0000 0000

أمثلة على التحقق من صلاحية القناع:

الأمثلة التالية تُظهر أقنعة غير صالحة بسبب وجود تناوب بين الوحدات والأرقام:

عنوان القناع المقترح	سبب عدم الصلاحية (Invalid)
255.248.192.128	لا يطرح بسبب تناوب الأرقام والوحدات.
192.192.128.0	لا يطرح بسبب تناوب الأرقام والوحدات.
255.255.243.0	لا يطرح (243) بسبب تناوب الأرقام والوحدات ضمنه.

في التطبيق العملي:

يتم التعامل مع قناع الشبكة باستخدام ترميز CIDR

يتم تمثيل العنوان متبوعاً بشرطة مائلة ورقم (مثلاً /27)

تعني أن أول 27 بت من العنوان هي بتات الشبكة (واحدات) والباقي الـ 5 بتات هي بتات المضيف (أرقام).

ما هي عملية الشبكات الفرعية (Subnetting):

هي عملية تقسيم شبكة IP كبيرة إلى شبكات فرعية أصغر عن طريق استعارة بتات من جزء المضيف لتوسيع جزء الشبكة.

4. حسابات الشبكات الفرعية (Subnetting Calculations)**أ. تحديد رقم الشبكة (Network ID)**

يتم حسابه باستخدام عملية AND المنطقية بين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية.

$$\text{Network ID} = \text{IP Address AND Subnet Mask}$$

ولتجنب تحويل كل الأوكيتات إلى ثنائي وتطبيق عملية AND عليهم جميعاً:

- عندما تكون الأوكيتات في قناع الشبكة 255 لا داعي للتحويل (نضع نفس القيمة المقابلة من IP Address)
- وعندما تكون الأوكيتات في قناع الشبكة 0 لا داعي للتحويل أيضاً (نضع صفر مباشرة)
- فقط الأعداد بين 1 و 254 نقوم بالتحويل والحساب.

مثال:

IP Address: 192.168.1.50

Subnet Mask: 255.255.255.224

نركز على الأوكيتات الرابع فقط (الذي يحوي أصفار وواحدات معاً 224)

العنصر	الأوكيتات الرابع عشرياً	الأوكيتات الرابع ثنائياً
IP Address	50	0011 0010
Subnet Mask	224	1110 0000
AND	32	0010 0000

النتيجة النهائية:

Network ID: 192.168.1.32

أ. وظيفة الموجه (Router)

الموجه مطلوب فقط عندما يكون الجهازان المراد الاتصال بينهما يقعان في شبكتين مختلفتين (لهما رقم شبكة مختلف).

إذا كان عنوانا IP يقعان في نفس الشبكة (Network ID)، لا يحتاجان إلى موجه للتواصل.

مثال:

المقارنة بين شبكتين:

لدينا الجهازين

A: 155.17.17.37/19

B: 155.17.17.17/19

الحل:

القناع (/19) أي هو: 255.255.224.0

حساب ال Network ID للجهاز A:

نركز على الأوكتيت الثالث حيث يحوي أصفار ووحدات معاً.

العنصر	الأوكتيت الثالث عشرياً	الأوكتيت الثالث ثنائياً
IP Address	17	0001 0001
Subnet Mask	224	1110 0000
AND	0	0000 0000

ومنه:

Network ID:155.17.0.0

حساب ال Network ID للجهازB:

نركز على الأوكتيت الثالث حيث يحوي أصفار ووحدات معاً.

العنصر	الأوكتيت الثالث عشرياً	الأوكتيت الثالث ثنائياً
IP Address	17	0001 0001
Subnet Mask	224	1110 0000
AND	0	0000 0000

ومنه:

Network ID:155.17.0.0

بما أن رقم الشبكة متطابق لكلا الجهازين فهما يقعان في نفس الشبكة الفرعية ويمكنهما التواصل بدون الحاجة إلى موجه (Router).

III. عنوان البث (Broadcast Address):

هو اخر عنوان في الشبكة الفرعية وتكون فيه جميع بتات المضيف = 1. يُستخدم لإرسال البيانات إلى كل الأجهزة داخل نفس الشبكة.



IV. حساب عدد الأجهزة المضيفة الصالحة (Usable Hosts)

1 عدد الأجهزة الممكنة (Total Hosts) يعتمد على عدد البتات (n) المخصصة للمضيف في القناع :

$$\text{Total Host} = 2^n$$

2 الأجهزة الصالحة للاستخدام:

نطرح 2 من العدد الكلي، واحد لعنوان الشبكة (NID) ، وواحد لعنوان البث (Broadcast Address) :

$$\text{Usable Hosts} = 2^n - 2$$

مثال في شبكة 28/:

عدد بتات المضيف $32 - 28 = 4$

• $\text{Total Hosts} = 2^4 = 16$

• $\text{Usable Hosts} = 16 - 2 = 14$

العنوان	الدور
215.2.2.208	رقم الشبكة (Network ID)
215.2.2.222 - 215.2.2.209	عناوين IP صالحة للأجهزة (Usable IPs)
215.2.2.223	عنوان البث (Broadcast Address)

مثال شامل على الشبكات الفرعية (Subnetting):

لدينا شبكتين فرعيتين:

الشبكة الأولى (1): 220.1.1.80/27

الشبكة الثانية (2): 220.1.1.157/28

1. هل يمكن إسنادهما لمخرج واحد في موجه؟ (هل هما على شبكة مختلفة أم نفسها؟)

يجب حساب رقم الشبكة لكل عنوان:

للشبكة الأولى:

• القناع 255.255.255.224/27

العنصر	الأوكتيت الرابع عشرياً	الأوكتيت الرابع ثنائياً
IP Address	80	0101 0000
Subnet Mask	224	1110 0000
AND	64	0100 0000

ومنه:

Network ID: 220.1.1.64

• القناع /28 255.255.255.240

العنصر	الأوكتيت الرابع عشرياً	الأوكتيت الرابع ثنائياً
IP Address	157	1001 1101
Subnet Mask	240	1111 0000
AND	144	1001 0000

ومنه:

Network ID:220.1.1.144

بما أن رقم الشبكة الأولى لا يساوي رقم الشبكة الثانية فهما يقعان في شبكتين فرعيتين مختلفتين.

2. احسب عدد ال Usable Hosts:

الحالة	عدد بتات المضيف n	عدد الاستضافات الكلي 2^n	عدد الاستضافات الصالحة $2^n - 2$
قبل (للشبتين)	$32 - 24 = 8$	$2^8 = 256$	$256 - 2 = 254$
بعد للشبكة الأولى	$32 - 27 = 5$	$2^5 = 32$	$32 - 2 = 30$
بعد للشبكة الثانية	$32 - 28 = 4$	$2^4 = 16$	$16 - 2 = 14$

3. ما عدد الشبكات الفرعية الناتجة بكليهما؟

الشبكة الأولى: عدد البتات المستعارة $27 - 24 = 3$
(النطاق الأساسي للكلاس C يبدأ من 24)
ومنها عدد الشبكات الفرعية: $2^3 = 8$

الشبكة الثانية: عدد البتات المستعارة $28 - 24 = 4$
ومنها عدد الشبكات الفرعية: $2^4 = 16$

4. ارسم جدول وحدد بداية ونهاية كل شبكة فرعية:

• جدول الشبكة الأولى:

رقم الشبكة	Network ID	First Host	Last Host	Broadcast Address
0	220.1.1.0	220.1.1.1	220.1.1.30	220.1.1.31
1	220.1.1.32	220.1.1.33	220.1.1.62	220.1.1.63

2	220.1.1.64	220.1.1.65	220.1.1.94	220.1.1.95
3	220.1.1.96	220.1.1.97	220.1.1.126	220.1.1.127
4	220.1.1.128	220.1.1.129	220.1.1.158	220.1.1.159
5	220.1.1.160	220.1.1.161	220.1.1.190	220.1.1.191
6	220.1.1.192	220.1.1.193	220.1.1.222	220.1.1.223
7	220.1.1.224	220.1.1.225	220.1.1.254	220.1.1.255

- جدول الشبكة الثانية:
بنفس الطريقة تماماً....

5. عناوين IP الخاصة والمميّزة (Special IPs)

أ. عناوين IP الخاصة (Private IP)

العناوين تُستخدم داخل الشبكات المحلية ولا يمكن توجيهها عبر الإنترنت العام. لكل فئة (Class) نطاق محدد يُعتبر خاصاً:

- Class A : تبدأ بـ 10.x.x.x
- Class B : من 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255 مثل العناوين: 172.16.0.1 ، 172.16.32.2
- Class C : تبدأ بـ 192.168.x.x

ب. عناوين IP المميّزة (Special IP)

الاستضافة المحلية (Loopback / Local Host) : 127.0.0.1
يُستخدم لاختبار الاتصال داخل نفس الجهاز.

شرح اريسيزي

Ping هو أداة شبكة أساسية تُستخدم لاختبار قابلية الوصول (Reachability) لجهاز آخر على شبكة الـ IP، وقياس زمن الاستجابة (Latency) عبر إرسال حزم اختبار وقياس وقت ذهابها وعودتها.

1. البروتوكول والطبقة المسؤولة :

- البروتوكول: يعتمد Ping على بروتوكول رسائل التحكم بالإنترنت (ICMP (Internet Control Message Protocol
- طبقة العمل: يعمل ICMP ضمن الطبقة الثالثة (Network Layer) من نموذج OSI .

2. آلية العمل (Echo Request / Echo Reply)

يعتمد Ping على نوعين رئيسيين من رسائل ICMP :

1. طلب الصدى (ICMP Echo Request)

عند تنفيذ أمر مثل : Ping 192.6.6.2 يقوم جهازك بإرسال حزمة ICMP إلى العنوان المحدد.

2. الرد على الصدى (ICMP Echo Reply)

إذا كان الجهاز الهدف يعمل وقابل للوصول، يقوم بالرد برسالة ICMP تحتوي على Echo Reply .

3. المعلومات التي يوفرها Ping

يقدم أمر Ping مجموعة قياسات مهمة:

- قابلية الوصول: نجاح الرد يعني أن الوجهة متاحة على الشبكة.
- وقت الاستجابة: (Latency) يُقاس بالميلي ثانية.(ms)
- فقدان الحزم: (Packet Loss) نسبة الحزم التي لم تتم الإجابة عنها، وتشير غالباً إلى مشكلة في الشبكة.

4. حالات استخدام خاصة ل Ping

هناك بعض أنواع Ping تُستخدم لفحص الشبكة بشكل أعمق:

- Ping إلى 127.0.0.1 (Loopback) : للتحقق من أن بطاقة الشبكة وبرامج الشبكات تعمل بشكل صحيح محلياً.
- Ping إلى Default Gateway : للتحقق من إمكانية الوصول إلى الموجه والمسار الأساسي نحو الإنترنت.
- Ping إلى جهاز آخر داخل نفس الشبكة: للاختبار الاتصال الداخلي LAN ولمعرفة ما إذا كانت المشكلة محلية.
- Ping إلى موقع خارجي مثل (DNS أو Google) : لمعرفة حالة الاتصال الخارجي وجودة الإنترنت.

عنوان IP	الهدف من الفحص	مستوى الاختبار
IP خارجي (مثلاً Google DNS)	اختبار اتصال جهازك بالإنترنت والعبور عبر الموجهات (Routers).	الطبقة الثالثة
IP محلي (مثلاً 192.6.6.2)	اختبار اتصال جهازك بالشبكة المحلية والموجه الافتراضي.	الطبقة الثالثة
127.0.0.1 Local Host	اختبار وظيفة بروتوكول TCP/IP على جهازك نفسه دون إرسال الحزمة إلى خارج بطاقة الشبكة (NIC).	الطبقة الثالثة (لكن يُستخدم لضمان عمل الطبقات العليا)



“The End”